LISTA DE EXERCÍCIOS 2

Indução Matemática: Nível Fácil a Intermediário

Disciplina: Matemática Discreta
Curso: Bacharelado em Sistemas de Informação
Professor: Eduardo Max Amaro Amaral
Instituição: IFES - Campus Colatina

📋 **Instruções de Resolução:**

1. Todas as demonstrações devem explicitar: **(1) Passo Base** indicando o menor inteiro admissível, **(2) Hipótese Indutiva (HI)** e **(3) Passo Indutivo** com as manipulações algébricas que levam à tese.
2. Conclua cada demonstração afirmando a validade pelo Princípio de Indução Matemática.

1. Nível Fácil: Somatórios Lineares e Relações Fundamentais

EXERCÍCIO 1 Soma dos Múltiplos Consecutivos de 3

Prove por indução matemática que, para todo número inteiro positivo $n \geq 1$:

$$3 + 6 + 9 + \ldots + 3n = \frac{3n(n + 1)}{2}$$

EXERCÍCIO 2 Desigualdade Exponencial Estrita

Prove por indução matemática que:

$$2^n > n, \ \forall \text{ inteiros } n \geq 1$$

EXERCÍCIO 3 Soma dos Termos de uma Progressão Geométrica de Base 3

Prove por indução matemática que, para todo número inteiro $n \geq 0$:

$$3^0 + 3^1 + 3^2 + \ldots + 3^n = \frac{3^{n+1} - 1}{2}$$

2. Nível Intermediário: Divisibilidade e Desigualdades

EXERCÍCIO 4 Divisibilidade por 4 em Potências de Base 5

Prove por indução matemática que:

$$5^n - 1 \text{ é divisível por 4, } \forall \text{ inteiros } n \geq 1$$

EXERCÍCIO 5 Divisibilidade por 8 em Expressões Exponenciais

Prove por indução matemática que, para todo número natural $n \geq 0$:

$$3^{2n} + 7 \text{ é divisível por 8.}$$

EXERCÍCIO 6 Desigualdade Exponencial com Fatorial

Prove por indução matemática que, para todos os números inteiros $n \geq 4$:

$$2^n < n!$$